# Chụp khay cơm.
# Biết ngay bao nhiêu calo.

Ứng dụng web nhận ảnh khay cơm căng tin, dùng mô hình phân đoạn (YOLO26s-seg, 45 món) để khoanh từng món, ước lượng gram theo kích thước đĩa và độ sâu, rồi quy ra calo. Món mô hình không chắc chắn được đánh dấu để người dùng xác nhận.

**4 màn hình**

Tải ảnh · Kết quả (web) · Kết quả (điện thoại) · Benchmark mô hình.

**Phong cách**

Nền tối, màu nhấn xanh chanh `#C8F06A`, khung ngắm như camera, mỗi món một màu viền phát sáng. Font Space Grotesk · Inter · JetBrains Mono.

**Làm song song với model**

Frontend chạy trên dữ liệu giả (mock JSON) theo hợp đồng API cố định; khi backend xong chỉ cần đổi URL là "cắm vào" được.

Bản tương tác: canvas thiết kế trên claude.ai (hàng "Hướng 2 · Quét AI"). Số liệu trên ảnh là dữ liệu mẫu, trừ màn Benchmark lấy từ kết quả thật.

# Người ăn đi qua 4 bước

1. **Tải ảnh / chụp ảnh** khay cơm (JPG, PNG, HEIC). Hướng dẫn chụp: thẳng từ trên, thấy trọn vành đĩa, món không chồng nhau.
2. **Máy quét** (~2 giây): hiện hiệu ứng tia quét trên ảnh trong lúc chờ API.
3. **Xem kết quả**: ảnh có viền màu từng món + nhãn, tổng kcal, thanh tỷ lệ calo theo món, danh sách món (gram, kcal).
4. **Sửa nếu cần rồi lưu**: xác nhận món bị đánh dấu, đổi tên món, thêm món bị sót, chọn suất cơm → lưu vào nhật ký.

### Quy tắc hiển thị chính

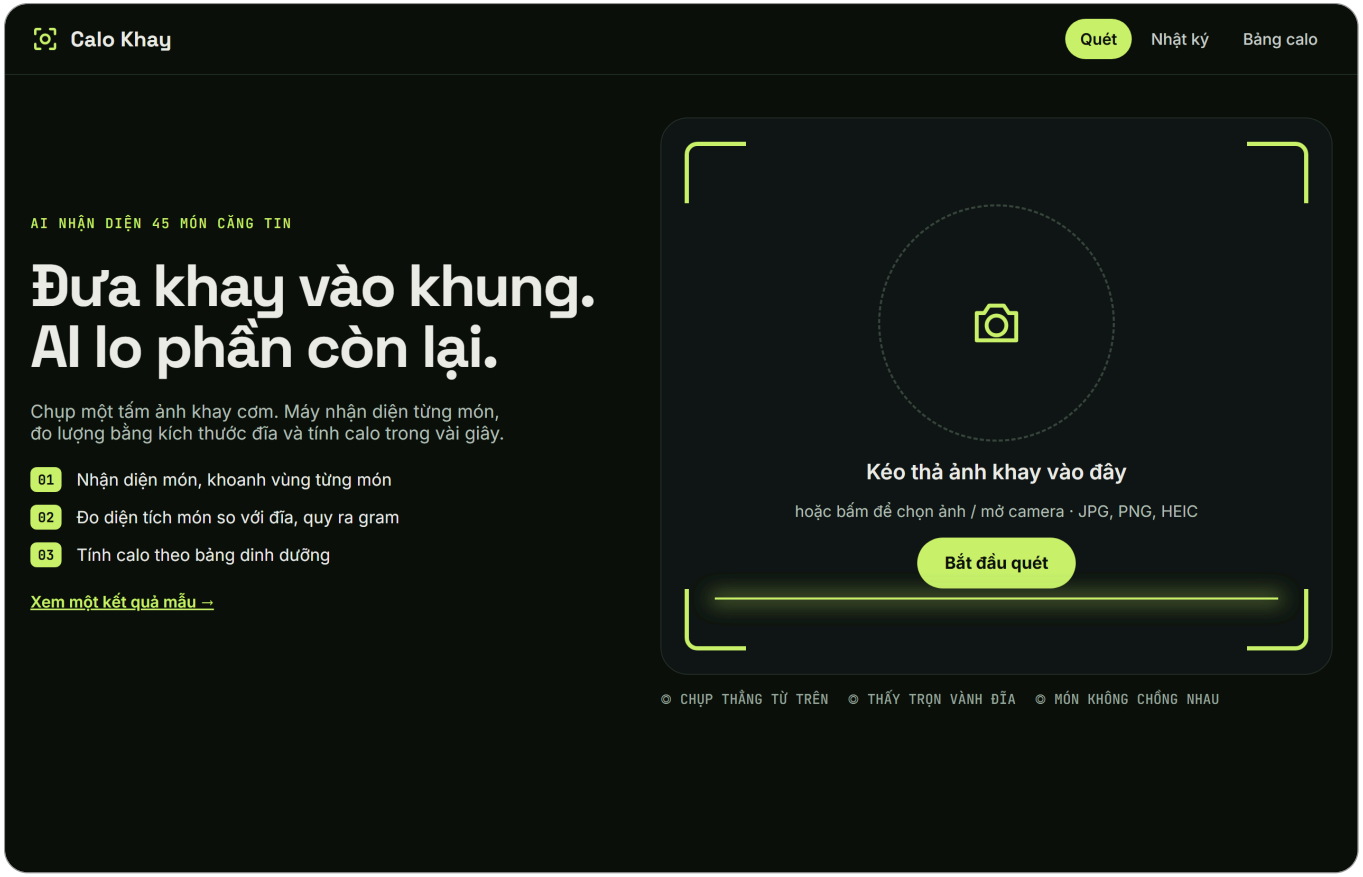
| Tình huống | Giao diện |
|---|---|
| Món tin cậy thấp | Viền cam, nhãn "? Cần xác nhận", thẻ hỏi "Vùng màu cam là món gì?" với 3 gợi ý bấm một chạm. Chọn xong calo tự tính lại. |
| Món hay bị nhầm (cùng nhóm) | Gợi ý nhẹ "Có phải … không?" ngay trong dòng món. |
| Mô hình bỏ sót món | Nút "+ Thêm món bị sót": chọn từ 45 món có ô tìm kiếm. |
| Sai số | Luôn ghi "±30% / món" cạnh tổng gram; % nhu cầu ngày theo 2.000 kcal. |
| Ảnh không đạt (không thấy đĩa…) | Báo lỗi kèm hướng dẫn chụp lại, không đưa ra số. |

# Chia việc frontend

| Phần | Việc |
|---|---|
| Trang Quét | Ô kéo-thả + camera, xem trước ảnh, trạng thái đang quét, lỗi. |
| Trang Kết quả | Vẽ polygon lên ảnh (SVG/canvas), nhãn, tổng kcal, thanh tỷ lệ, danh sách, thẻ xác nhận, thêm/xóa/đổi món, chọn suất cơm. |
| Nhật ký | Danh sách bữa đã lưu, tổng theo ngày. |
| Benchmark | Trang tĩnh đọc từ `benchmark.json`. |
| Responsive | Cùng component; điện thoại xếp dọc (ảnh → tổng → thẻ hỏi → danh sách). |

### Công nghệ gợi ý

React + Vite (hoặc HTML/JS thuần), gọi API qua `fetch`. Ban đầu đọc `mock/scan.json`; đổi sang `POST /api/scan` khi backend FastAPI chạy.



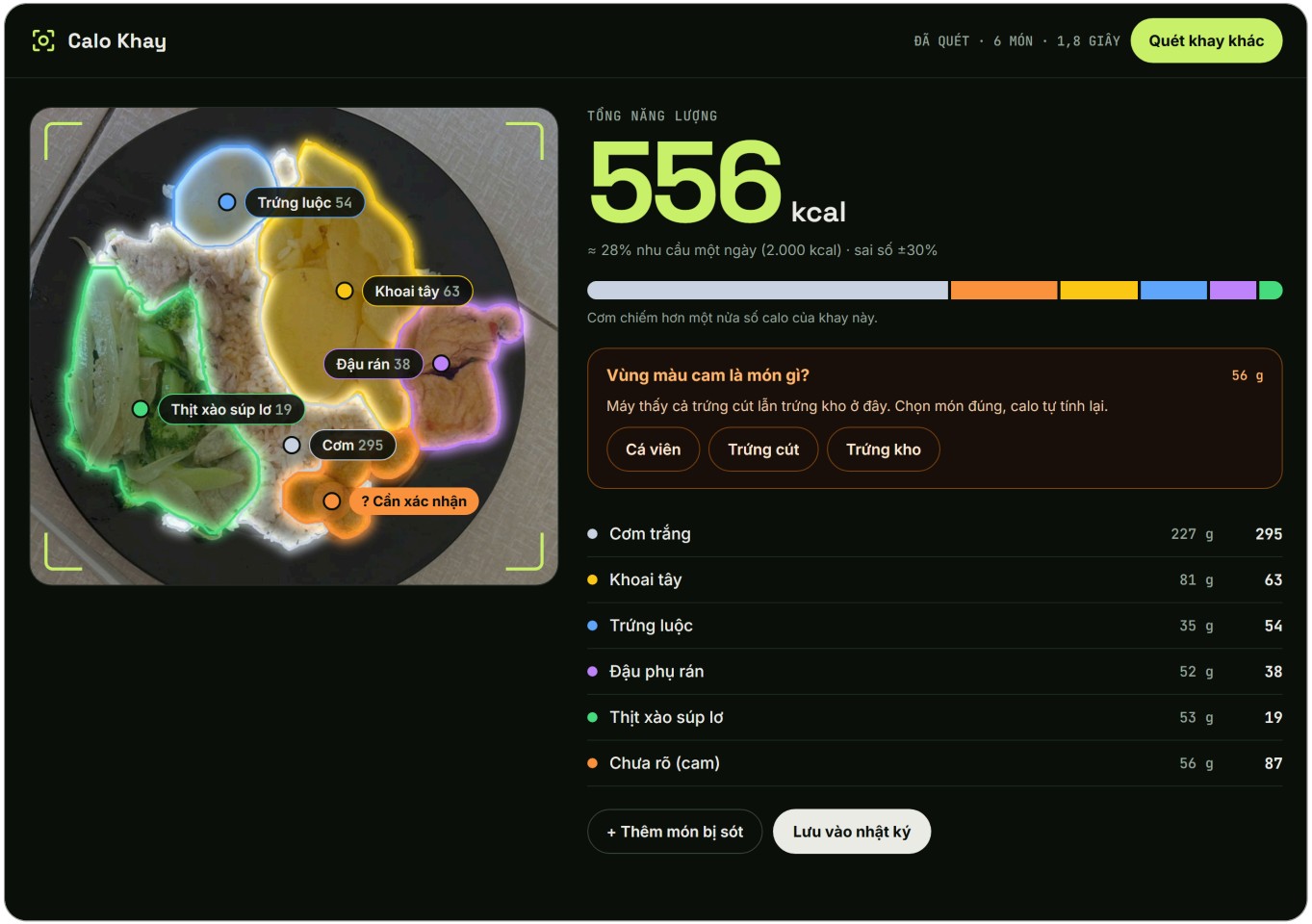

## Đưa khay vào khung

Trái: lời giới thiệu ngắn và 3 bước máy làm (nhận diện → đo diện tích so với đĩa → tính calo).

Phải: khung ngắm có 4 góc như camera, vùng kéo-thả ảnh, nút **Bắt đầu quét**, tia quét chạy ngang khi đang xử lý.

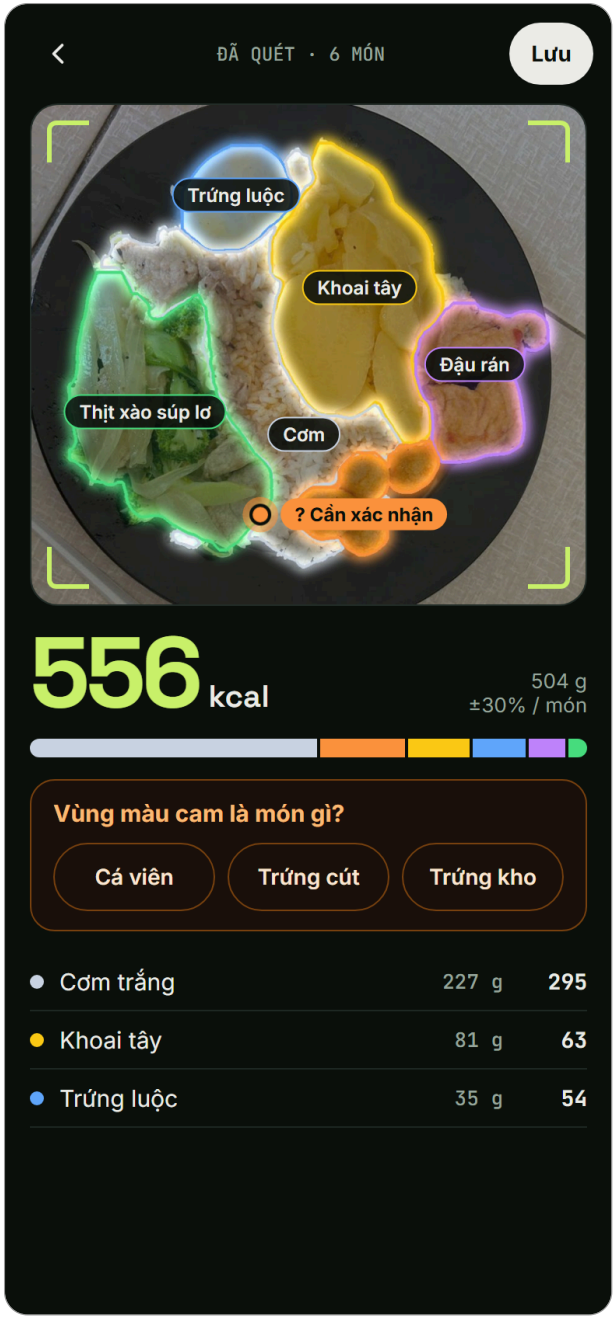
Dưới khung: 3 mẹo chụp để giảm lỗi — *chụp thẳng từ trên, thấy trọn vành đĩa, món không chồng nhau* (vì gram tính theo diện tích đĩa).

Menu: Quét · Nhật ký · Bảng calo. Link “Xem một kết quả mẫu” mở màn Kết quả với ảnh demo.




## Kết quả quét

- **Ảnh**: mỗi món một viền màu phát sáng + nhãn tên và kcal; món chưa chắc có viền cam "? Cần xác nhận".
- **Tổng năng lượng** cỡ chữ lớn, kèm % nhu cầu ngày và sai số ±30%.
- **Thanh tỷ lệ**: mỗi đoạn là một món cùng màu viền; câu tóm tắt ("Cơm chiếm hơn một nửa…").
- **Thẻ hỏi** màu cam: 3 lựa chọn bấm một chạm, chọn xong số tự cập nhật.
- **Danh sách món**: tên · gram · kcal. Bấm một dòng để đổi món / xóa / chỉnh suất cơm.
- **+ Thêm món bị sót** và **Lưu vào nhật ký**.




# Cùng nội dung, xếp dọc

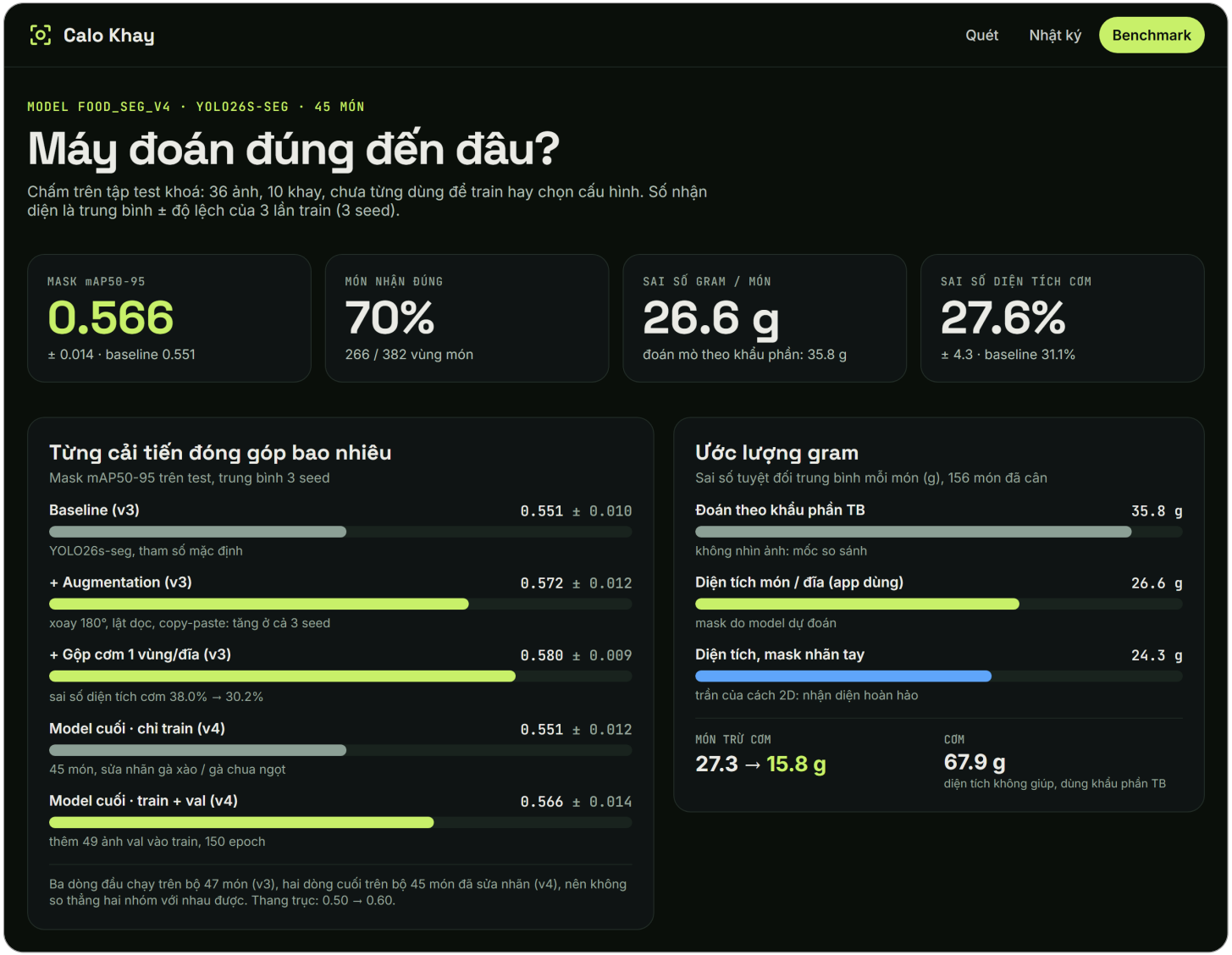
Thiết kế cho màn 390 px. Thứ tự đọc: ảnh có viền món → tổng kcal + tổng gram, sai số → thanh tỷ lệ → thẻ hỏi món chưa chắc → danh sách món (cuộn).

Nút **Lưu** nằm cố định trên đầu; nút quay lại ở góc trái. Nhãn trên ảnh chỉ ghi tên món (bỏ kcal) cho đỡ chật.

Các nút lựa chọn to (≥ 44 px) để bấm bằng ngón cái.

### Trạng thái cần làm thêm

- Đang quét (khung + tia quét, không có số).
- Lỗi ảnh: không thấy đĩa / ảnh mờ → nút “Chụp lại”.
- Không có món nào cần xác nhận → ẩn thẻ hỏi.
- Bảng chọn món (45 món, có tìm kiếm) dạng bottom sheet.

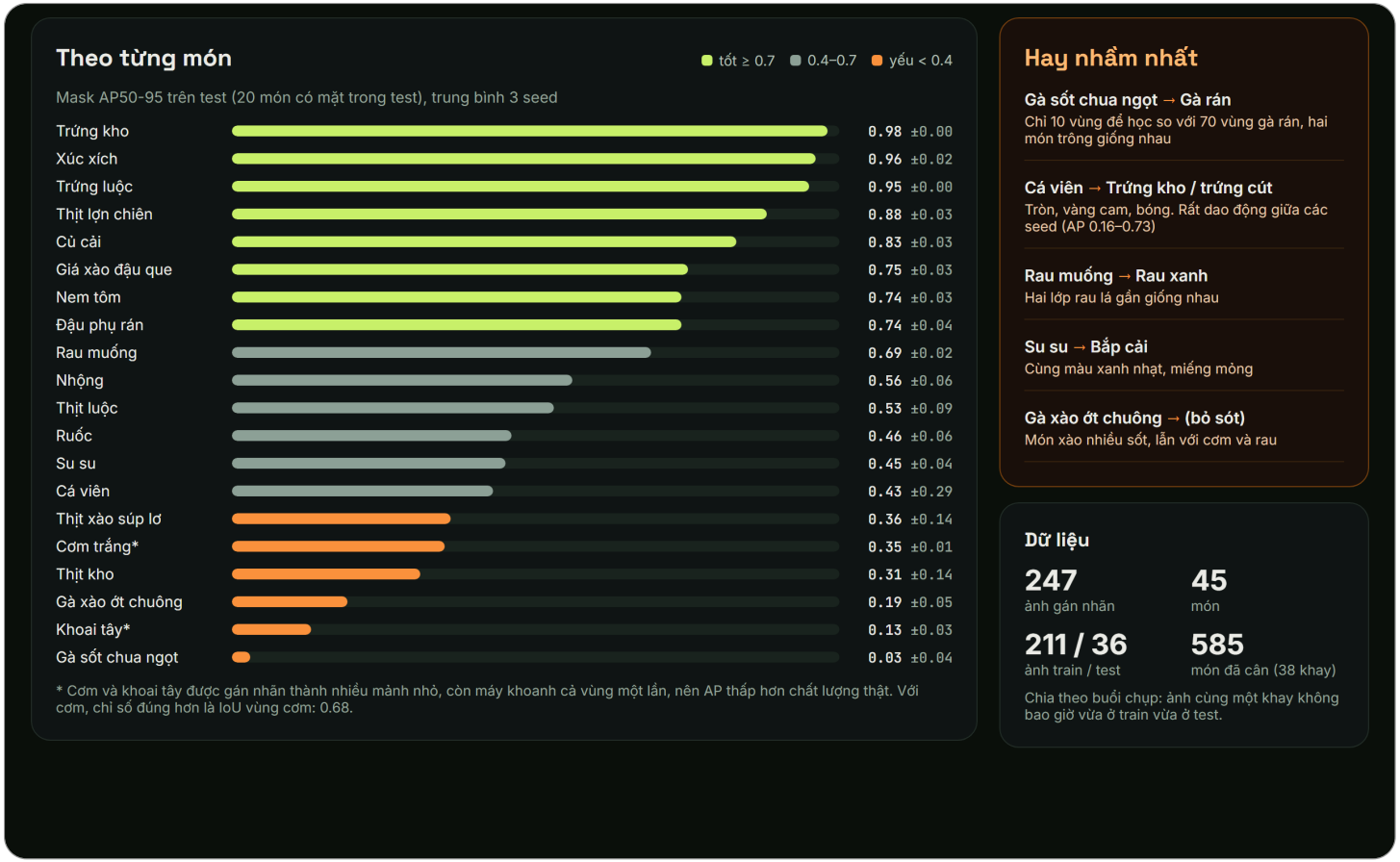



## Máy đoán đúng đến đâu?

Trang công khai kết quả đánh giá trên tập test khóa (36 ảnh, 10 khay), để người dùng hiểu vì sao có sai số và vì sao app hỏi lại.

- 4 chỉ số chính: mask mAP, % món nhận đúng, sai số gram / món, sai số diện tích cơm.
- Từng cải tiến đóng góp bao nhiêu (3 seed).
- Ước lượng gram so với mốc "đoán theo khẩu phần TB".

Số trên trang đọc từ `benchmark.json`, sinh từ cùng script với báo cáo IEEE.




# Theo từng món

- AP của 20 món có trong test, tô 3 màu: tốt ≥ 0.7 · 0.4–0.7 · yếu < 0.4.
- Khung "Hay nhầm nhất": cặp món dễ lẫn và lý do — chính là các nhóm app sẽ gợi ý xác nhận.
- Thẻ dữ liệu: số ảnh, số món, cách chia train/test theo buổi chụp.

## Cần bổ sung

Mục "Độ sâu cho cơm": sai số tổng khay trên test 113 g → 83 g khi dùng Depth-Anything-V2.

## `POST /api/scan`

Gửi `multipart/form-data` với trường `image`. Trả về:

```
{
  "image": { "w": 1280, "h": 960 },
  "plate_found": true,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "class": "rice",
      "name": "Cơm trắng",
      "conf": 0.91,
      "polygon": [[412,300],[520,288], ...],   // toạ độ pixel ảnh gốc
      "grams": 227,
      "kcal": 295,
      "needs_confirm": false,
      "suggestions": []
    },
    {
      "id": 6, "class": "fish_ball", "name": "Cá viên",
      "conf": 0.38, "polygon": [...], "grams": 56, "kcal": 87,
      "needs_confirm": true,
      "suggestions": ["fish_ball", "quail_egg", "braised_egg"]
    }
  ],
  "total": { "grams": 504, "kcal": 556, "error_pct": 30 },
  "warnings": []            // ví dụ "no_plate", "blurry"
}
```

### Các endpoint khác

| Endpoint | Dùng cho |
|---|---|
| `GET /api/classes` | 45 món: mã, tên Việt, kcal/100 g, gram mặc định (bảng chọn món). |
| `POST /api/recalc` | Gửi danh sách món đã sửa (mã món + gram) → kcal mới. Có thể tính ở frontend bằng bảng kcal. |
| `POST /api/meals` | Lưu bữa vào nhật ký (kèm các chỉnh sửa nếu người dùng đồng ý). |
| `GET /api/meals` | Nhật ký theo ngày. |
| `GET /benchmark.json` | Số liệu trang Benchmark. |

### Ghi chú

- Đổi món: frontend thay `class`, tính lại kcal = gram × kcal/100 g.
- Cơm: có thể chọn suất 150 / 227 / 300 g ghi đè gram.
- Màu viền theo thứ tự món, cơm luôn màu xám nhạt.